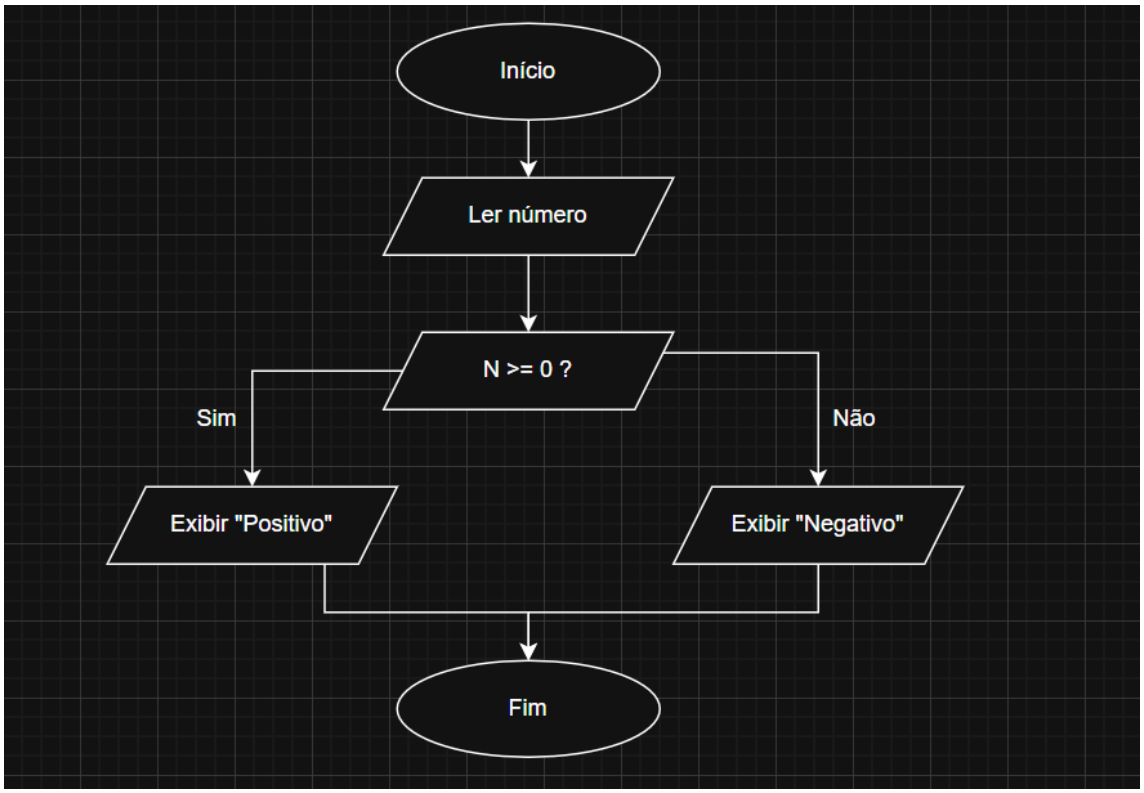
Resolução dos Exercícios Propostos na aula T04 através de fluxogramas e respectivos códigos em Java

Exercício Proposto 1 – Fixação



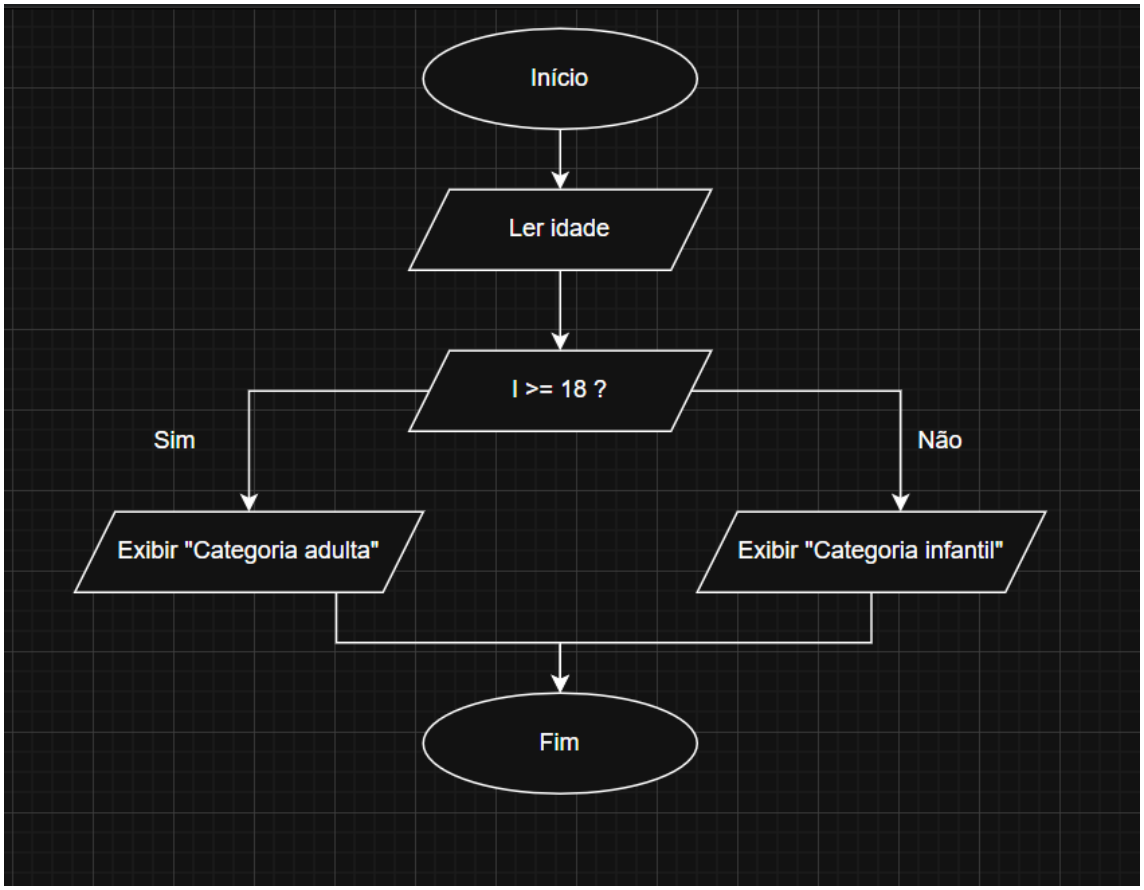
Posi_nega.java > ...

```java
// Receba um número inteiro e exiba se ele é Positivo ou Negativo (considere zero como positivo).

import java.util.Scanner;

public class Posi_nega {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite o número que deseja verificar: ");
        int numero = scanner.nextInt();
        if (numero >= 0)
        {       System.out.println ("O número " + numero + " é positivo");
        }
        else
        {       System.out.println ("O número " + numero + " é negativo");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 2 – Fixação



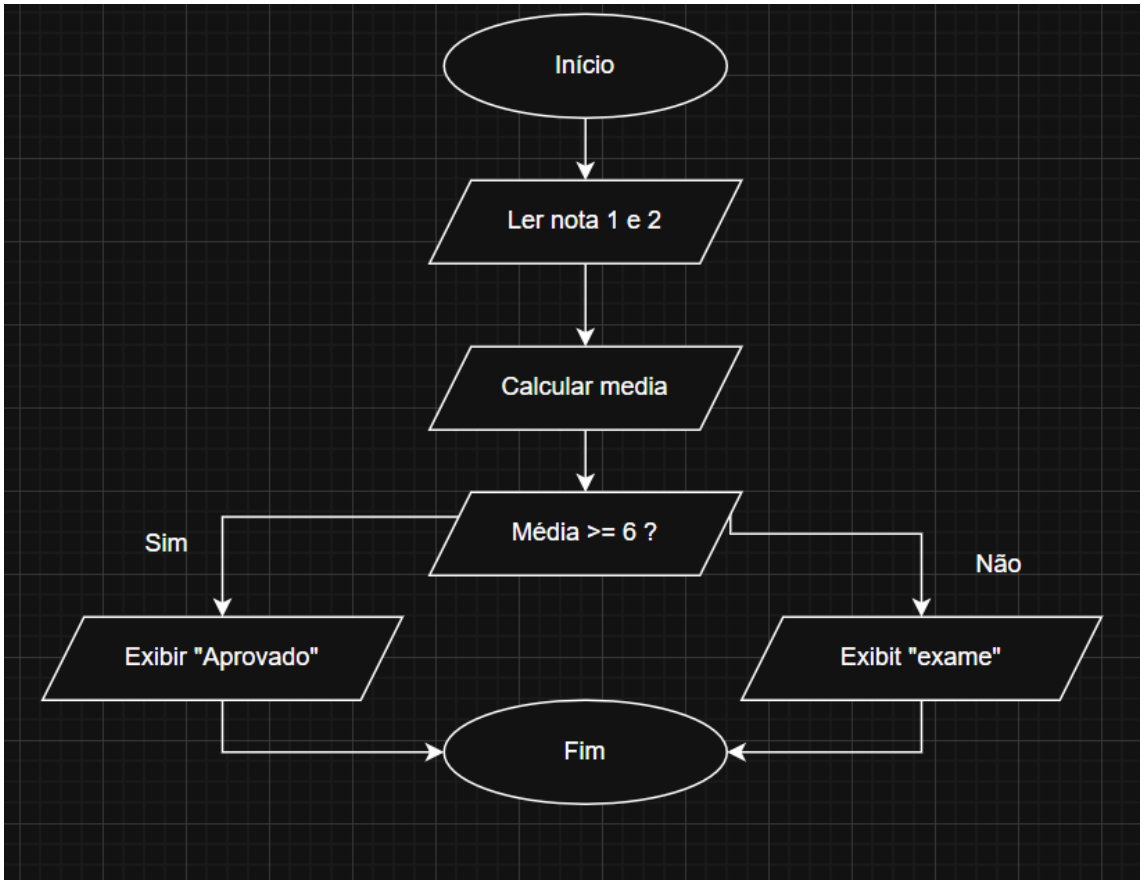
Idade_nadador.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Idade_nadador

```java
// Receba a idade de um nadador e imprima "Categoria Adulta" se ele tiver 18 anos ou mais.

import java.util.Scanner;

public class Idade_nadador {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite a idade do nadador: ");
        int idade = scanner.nextInt();
        if ( idade >= 18)
        {       System.out.println (x: "Categoria Adulta");
        }
        else
        {       System.out.println (x: "Categoria infantil");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 3 – Lógica



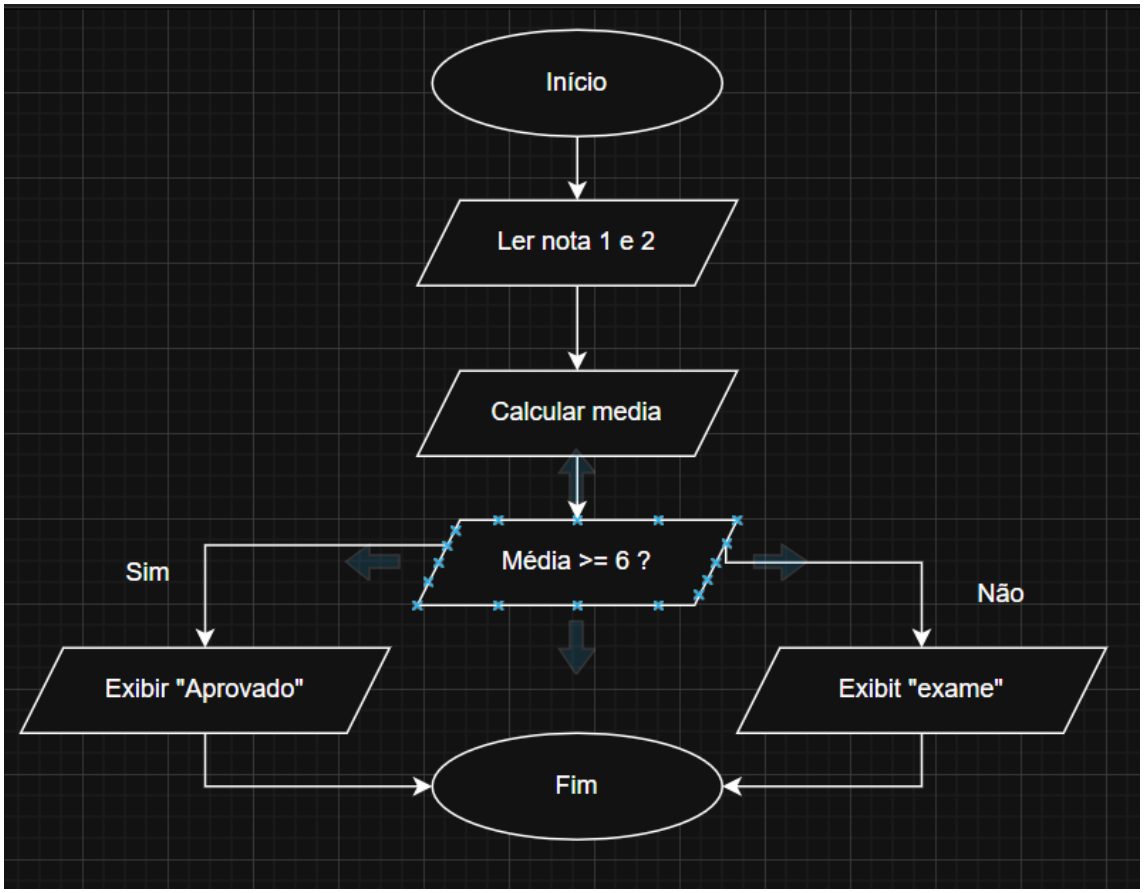
Apro_exam.java > ...

```java
//Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas
// e imprima o resultado: "Aprovado" (média >= 6.0); ou "Exame" (média < 6.0).

import java.util.Scanner;

public class Apro_exam {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        if (media >= 6.0)
        {       System.out.println (x: "Aprovado");
        }
        else
        {       System.out.println (x: "Exame");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 4 – Lógica



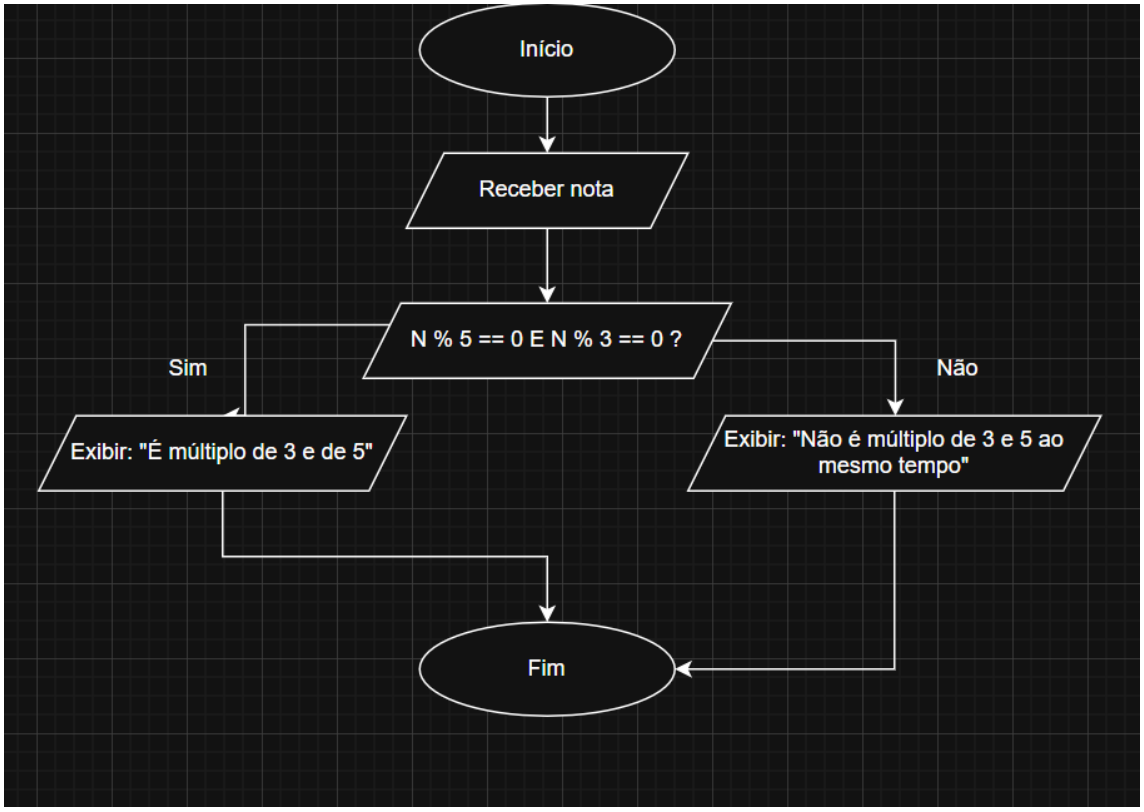
Sem_else.java > ...

```java
//Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas
// e imprima o resultado: "Aprovado" (média >= 6.0); ou "Exame" (média < 6.0).
// sem else!

import java.util.Scanner;

public class Sem_else {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print (s: "Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        if (media >= 6.0)
        {       System.out.println (x: "Aprovado");
        }
        if (media < 6.0)
        {       System.out.println (x: "Exame");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 5 – Lógica

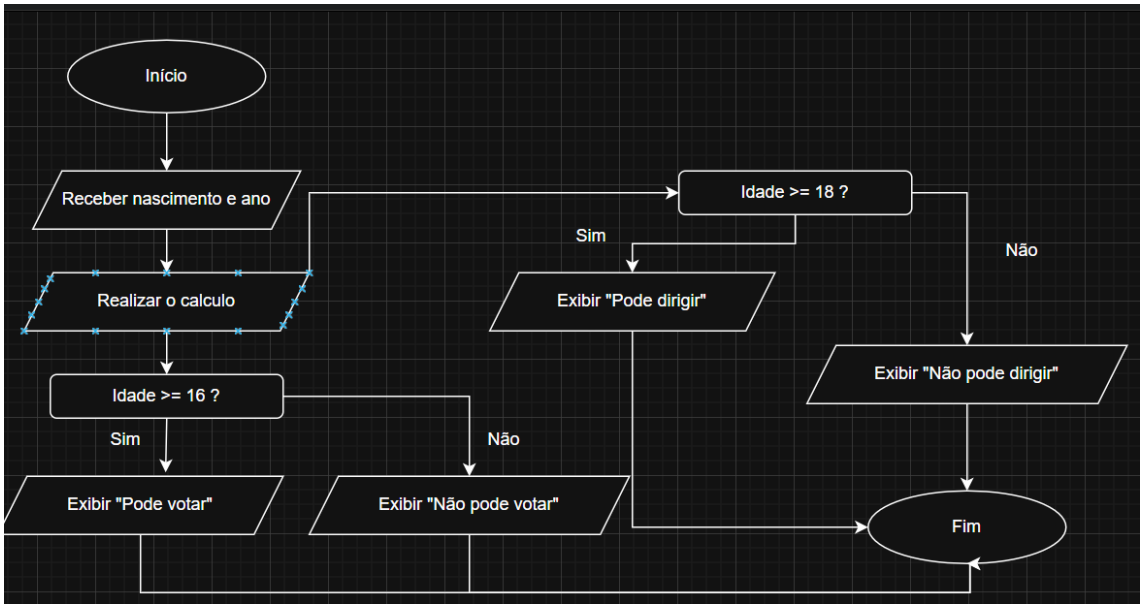



```java
//Receba um número e informe se ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo.

import java.util.Scanner;

public class Multiplo {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite o número que deseja verificar: ");
        int numero = scanner.nextInt();
        if ((numero % 5 == 0) && (numero % 3 == 0))
        {       System.out.println ("O número " + numero + " é múltiplo por 5 e 3 ao mesmo tempo");
        }
        else
        {       System.out.print ("O número " + numero + " não é múltiplo por 5 e 3 ao mesmo tempo");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 6 – Desafio



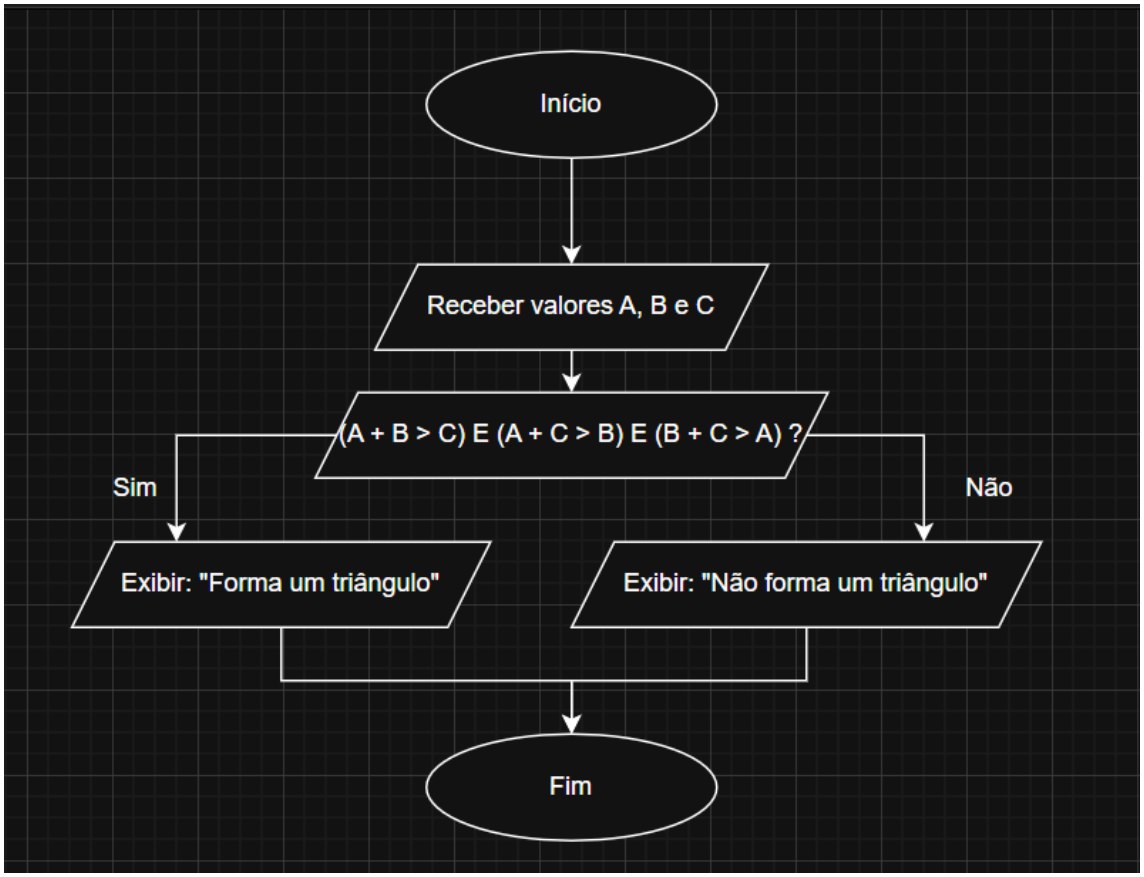
Voto_diri.java > ...

```java
// Leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual.
//Informe se ela já tem idade para votar (16 anos ou mais)
//e se possui idade para dirigir (18 anos ou mais).

import java.util.Scanner;

public class Voto_diri {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite o ano de nascimento: ");
        int nascimento = scanner.nextInt();
        System.out.print (s: "Digite o ano atual: ");
        int ano = scanner.nextInt();
        int idade = ano - nascimento;
        if (idade >= 18) {
                System.out.println(x: "Pode votar e dirigir");
        } else if (idade >= 16) {
                System.out.println(x: "Pode votar, porém não pode dirigir");
        } else {
                System.out.println(x: "Não pode votar e nem dirigir");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 7 – Desafio



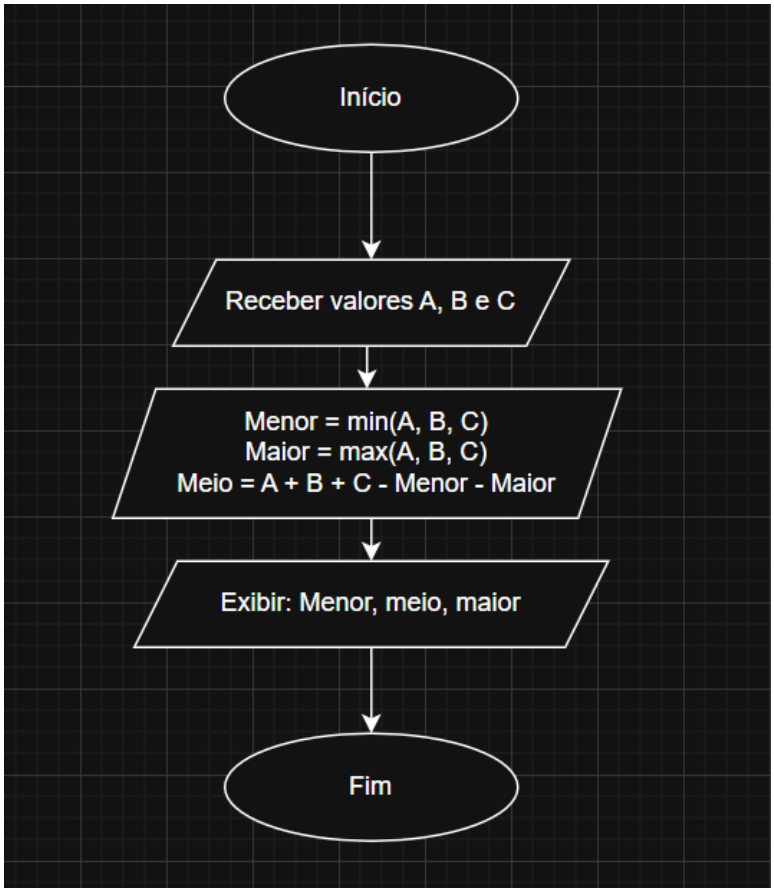
Triangulo.java > ...

```java
// Receba três valores (A, B, C) e verifique se eles podem formar um triângulo
// (A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro).

import java.util.Scanner;

public class Triangulo {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print (s: "Digite o primeiro valor: ");
        int valor1 = scanner.nextInt();
        System.out.print (s: "Digite o segundo valor: ");
        int valor2 = scanner.nextInt();
        System.out.print (s: "Digite o terceiro valor: ");
        int valor3 = scanner.nextInt();
        if (((valor1 + valor2) > valor3) && ((valor1 + valor3) > valor2) && ((valor2 + valor3) > valor1))
        {       System.out.println (x: "Forma um triângulo");
        }
        else
        {       System.out.println(x: "Não forma um triângulo");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 8 – Desafio



Crescente.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Crescente > main(String[])

```java
// Receba três valores (A, B, C) e informe esses mesmos valores em ordem crescente.

import java.util.Scanner;

public class Crescente {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o primeiro valor: ");
        int valor1 = scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Digite o segundo valor: ");
        int valor2 = scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Digite o terceiro valor: ");
        int valor3 = scanner.nextInt();

        int menor, meio, maior;
        if (valor1 <= valor2 && valor1 <= valor3) {
            menor = valor1;
            if (valor2 <= valor3) {
                meio = valor2;
                maior = valor3;
            } else {
                meio = valor3;
                maior = valor2;
            }
        } else if (valor2 <= valor1 && valor2 <= valor3) {
            menor = valor2;
            if (valor1 <= valor3) {
                meio = valor1;
```

```
29                  maior = valor3;
30              } else {
31                  meio = valor3;
32                  maior = valor1;
33              }
34          } else {
35              menor = valor3;
36              if (valor1 <= valor2) {
37                  meio = valor1;
38                  maior = valor2;
39              } else {
40                  meio = valor2;
41                  maior = valor1;
42              }
43          }
44          System.out.println("Ordem crescente: " + menor + ", " + meio + ", " + maior);
45          scanner.close();
46      }
47  }
```